

2026학년도 2학기 1차 정기시험 문제지

2학년 미적분 I

시행: 2026년 9월 29일 화요일 1교시 과목코드: 03

- 문제지의 인쇄 상태와 매수 등 이상여부를 확인하시오.
- 답안지의 해당란에 성명, 학년 반 번호, 과목코드, 과목명, 교사명, 시험일 등을 '시험 시 유의사항'에 따라 정확히 표기하시오.
- 답안은 다음과 같은 방법으로 작성하시오.

선택형: 물음에 알맞은 답을 골라 OMR 답안지의 해당란에 컴퓨터용 사인펜으로 바르게 표기하시오. (수정테이프로 수정 가능)

단답형 및 논술형: 논술형 답란에 문항 번호를 기입한 후 흑색이나 청색펜으로 작성하시오. (수정액 및 수정테이프 사용 불가)

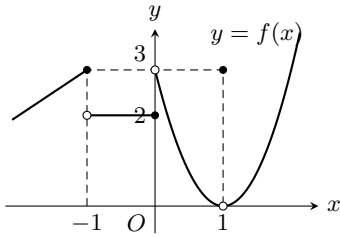
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오.

선택형 18문항 74.7점, 단답형 2문항 10.3점, 논술형 2문항 15점, 총 6면

선택형

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은? [3.3점]



- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

2. 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6$, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 2g(x)}{\{g(x)\}^2}$ 의 값은? [3.4점]

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

3. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 + 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은? [3.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. $1 < a < b < 3$ 인 실수 a 와 b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 인 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = k + 4$, $f(3) = k - 5$ 를 만족시킬 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는? [3.6점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5. 모든 실수에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)}{x - 1} = 12$$

를 만족할 때, $f'(1)$ 의 값은? [3.7점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

6. 함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $x = 3$ 에서의 순간변화율과 같을 때, 상수 a 의 값은? [3.8점]

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

7. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접한다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $A(1, f(1))$, $B(5, f(5))$ 에서의 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 하자. $m_1 + m_2 = 0$ 일 때, $f(0)$ 의 값은? [3.9점]

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

8. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x - 1)(x + 1)f(x)$$

라 하자. $g'(1) = 8$, $g'(0) = -2$, $f(0) = -1$ 일 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

9. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{f(x)} - 2x) = \alpha, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(3)}{x - 1} = \beta$$

일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, α, β 는 실수이다.) [4.1점]

- ① -12 ② -10 ③ -8 ④ -6 ⑤ -4

10. 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 3x + a & (x \leq 2) \\ ax^2 + 20x + a^2 - 32 & (x > 2) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $f(x)\{f(x - 2) + 4\}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은? [4.2점]

- ① -19 ② -12 ③ -7 ④ -4 ⑤ -3

11. 중심이 원점 O이고 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 를 지나는 원 C 가 있다. 이때, 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $Q(t^2, t)$ 에서 원 C 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 QBA의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{T(t)}{(t-1)S(t)}$ 의 값은? (단, $t > 1$) [4.3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

12. 함수 $f(x) = 2x^3 + ax$ 와 $-2 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1$ 인 모든 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 p 의 집합을 A 라 하자.

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 \text{일 때, } p &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{2(x_2 - x_1)} \text{이고,} \\ x_1 = x_2 \text{일 때, } p &= 3x_1^2 + \frac{a}{2} \text{이다.} \end{aligned}$$

집합 A 의 원소 중 자연수의 개수가 9가 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4.4점]

- ① -11 ② -10 ③ -9 ④ -8 ⑤ -7

13. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항함수 $f(x)$ 의 계수는 모두 정수이다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1}$ 이 존재하도록 하고,
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4$ 가 되도록 하는 자연수 n 이 존재한다.
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

조건을 만족하는 $f(-1)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.5점]

- ① -10 ② -9 ③ -8 ④ -7 ⑤ -6

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양의 실수 t 에 대하여 등식

$$f(t) - f(0) = tf'(c)$$

를 만족시키는 실수 c 의 값 중 $0 < c < t$ 인 것을 $h(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 와 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.6점]

(가) $f(0) = 0$ 이고 $f'(2) = 0$ 이다.

$$(나) \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{h(t)}{t} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

- ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ 0

15. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a \text{ 또는 } x > b) \\ 2x + 3 & (a \leq x \leq b) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $a + b = 0$, $f(0) = 19$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

16. 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| + f(x)}{x - a}$ 의 값이 존재하는 실수 a 의 범위는 $1 < a < 3$ 이다.

(나) 모든 실수 b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow b} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{|x + 3|}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 α, β, γ 뿐일 때, $g(2)$ 의 최솟값은? (단, α, β, γ 는 서로 다른 실수이다.) [4.8점]

- ① -25 ② -15 ③ -5 ④ 5 ⑤ 15

17. $a > 2$ 인 상수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x - 3 & (x \leq 2) \\ -x^2 + ax & (x > 2) \end{cases}$$

라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(1) + h(3)$ 의 값은? [4.9점]

(가) $x \neq 1, x \neq a$ 일 때, $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 이다.

(나) $h(1) = h(a)$

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{11}{6}$ ⑤ $\frac{13}{6}$

18. 정수 계수인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.

(나) 함수 $g(x)$ 는 극댓값과 극솟값이 존재하며 극댓값은 $\frac{32}{9}$ 이다.

(다) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^5} = 3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{|x - 1|^3}$ 의 값이 존재한다.

$f(2) + g(2)$ 의 값은? [5점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

단답형

[단답형 1] 실수 a, b 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 $[-1, \infty)$ 에서 증가한다. x 에 대한 방정식 $g(x) \times g(x-3) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4일 때, 가능한 모든 $g(6)$ 의 값의 합을 구하시오. (답만 적으시오.) [5.1점]

[단답형 2] 최고차항의 계수의 절댓값이 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 1) \\ x-2 & (f(x) < 1) \end{cases}$$

이라 하고, 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $g(x) = g(t)$ 를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자.

함수 $g(x)$ 는 $x = a$ 에서만 불연속이고, $\lim_{t \rightarrow k-} h(t) \neq \lim_{t \rightarrow k+} h(t)$ 를 만족하는 서로 다른 모든 실수 k 의 합은 8이다. 가능한 $f(0)$ 의 값을 모두 구하시오. (단, a 는 실수이고, $\lim_{t \rightarrow 3-} h(t) = \lim_{t \rightarrow 3+} h(t)$ 이다.)

(답만 적으시오.) [5.2점]

논술형

[논술형 1] 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + 1}{x^2 + x - 1} = -3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 6$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7점]

[논술형 2] 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 5$$

라 하자. 다음 물음에 답하시오. [총 8점]

2-1) 증감표를 이용하여 $f(x)$ 의 극값을 모두 a 에 대한 식으로 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5점]

2-2) 2-1)에서 구한 극댓값과 극솟값의 차가 32일 때, a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [3점]

수고하셨습니다.

문제 풀이를 끝낸 학생은 반드시 답안지에 기재사항과 답안을 정확히 표기했는지 확인하시기 바랍니다.

이 시험 문제의 저작권은 서현고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.